

Práctica numérica 2

Se espera que la dispersión de una partícula proyectil por un centro de fuerza sea un proceso continuo. Sin embargo, en algunas situaciones la partícula experimenta múltiples dispersiones internas y termina con una trayectoria final que parece no estar relacionada con la inicial. En particular, considere el siguiente potencial bidimensional:

$$V(x, y) = \pm x^2 y^2 e^{-(x^2+y^2)}. \quad (1)$$

Este potencial presenta cuatro máximos con simetría circular en el plano xy . Los dos signos producen potenciales repulsivos y atractivos, respectivamente.

(a) Grafique el potencial $V(x, y)$ en el plano xy .

- Realice un mapa de calor (heatmap) y/o una gráfica de superficie.
- Identifique visualmente la localización de los máximos.
- Describa cómo cambia la forma del potencial al considerar el signo positivo y negativo.

(b) Demuestre que las ecuaciones de movimiento simultáneas son:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = \mp 2y^2 x (1 - x^2) e^{-(x^2+y^2)}, \quad (2)$$

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = \mp 2x^2 y (1 - y^2) e^{-(x^2+y^2)}. \quad (3)$$

(c) Demuestre que la fuerza se anula en los puntos $x = \pm 1$ y $y = \pm 1$, es decir, en los máximos del potencial, donde el valor máximo es:

$$V_{\max} = \pm e^{-2}. \quad (4)$$

Esto establece la escala de energía del problema.

(d) Aplique el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden.

(e) Las condiciones iniciales son:

- Una partícula incidente con velocidad únicamente en la dirección x .
- Un parámetro de impacto b (el valor inicial de y).

No es necesario variar la posición inicial x , pero esta debe ser lo suficientemente grande para que:

$$\frac{PE}{KE} \leq 10^{-6},$$

lo cual implica que $KE \approx E$.

(f) Parámetros sugeridos:

$$m = 0.5, \quad v_y(0) = 0.5, \quad v_x(0) = 0.0, \quad \Delta b = 0.05, \quad -1 \leq b \leq 1.$$

Puede ser útil reducir la energía y usar un paso más fino una vez se identifiquen regiones de variación rápida en la sección eficaz.

- (g) Grafique varias trayectorias $[x(t), y(t)]$, algunas suaves y otras con comportamiento irregular. En particular, intente mostrar los cambios aparentemente discontinuos en el ángulo de dispersión.
- (h) Grafique trayectorias en el espacio de fases $[x(t), \dot{x}(t)]$ y $[y(t), \dot{y}(t)]$. ¿En qué difieren de las de estados ligados?
- (i) Calcule el ángulo de dispersión:

$$\theta = \text{atan2}(v_x, v_y), \tag{5}$$

determinando las componentes de la velocidad cuando la partícula haya salido de la región de interacción ($PE/KE \leq 10^{-6}$).

- (j) ¿Qué características de las trayectorias conducen a discontinuidades en $d\theta/db$ y por tanto en la sección eficaz de dispersión $\sigma(\theta)$?
- (k) Realice simulaciones tanto para el potencial atractivo como para el repulsivo, y para energías menores y mayores que:

$$V_{\max} = e^{-2}.$$

- (l) Otra forma de identificar comportamiento inusual en la dispersión es calcular el retardo temporal $T(b)$, definido como el incremento en el tiempo que tarda la partícula en atravesar la región de interacción. Busque regiones altamente oscilatorias en una gráfica semilogarítmica de $T(b)$ y, una vez identificadas, repita la simulación a una escala más fina tomando $b \rightarrow b/10$.